תשובות סופיות

כיתה 6 · תיבות ופריסות מעבר בין דו־ממד לתלת־ממד · רמת מצוינות

שאלה 1

שתי הפריסות תקינות. בפריסה A נסמן את ארבע הפאות בשורה משמאל לימין 1–4: הפאות 1 ו־3 נגדיות, 2 ו־4 נגדיות, והפאה העליונה והתחתונה נגדיות. בפריסה B נסמן את ארבע הפאות בעמוד המרכזי מלמעלה למטה 1–4: 1 ו־3 נגדיות, 2 ו־4 נגדיות, ושתי פאות הזרועות העליונות נגדיות. בקיפול מתקבלות שש פאות שונות, ללא חפיפה.

שאלה 3

לא. צלע משותפת בפריסה נשארת מקצוע משותף בקיפול, ולכן הפאות צמודות; לפאות נגדיות אין מקצוע משותף.

שאלה 12

לדוגמה, בפריסה A שבשאלה 1: הפאה העליונה, הפאה התחתונה והפאה השמאלית בשורה. העליונה והתחתונה נגדיות, ולכן שלוש הפאות אינן נפגשות בקודקוד אחד. ייתכנו תשובות נוספות; מתקבלת כל תשובה שבה נבחרות שלוש פאות ובהן זוג פאות נגדיות.

שאלה 14

לדוגמה: פריסה אחת היא שורה של ארבעה ריבועים, עם ריבוע מעל הריבוע השני וריבוע מתחתיו; פריסה שנייה היא עמודה של ארבעה ריבועים, עם ריבוע מכל צד של הריבוע העליון. שתיהן מתקפלות לקובייה. בראשונה יש ריבוע שנוגע בארבעה ריבועים אחרים, ובשנייה לכל היותר שלושה; סיבוב אינו משנה מספר שכנים ולכן הפריסות אינן מתקבלות זו מזו בסיבוב. ייתכנו תשובות נוספות; מתקבלת כל תשובה שבה שתי הפריסות תקינות ואינן חופפות לאחר סיבוב במישור.

שאלה 17

נשמרים: אורכי הצלעות והשטח הכולל של הפאות. משתנים: הזוויות בין פאות סמוכות ומיקומי הפאות במרחב; בפריסה כולן במישור ובקובייה הן סוגרות גוף תלת־ממדי. ייתכנו תשובות נוספות; מתקבלת כל תשובה שבה שני הגדלים אכן נשמרים ושתי התכונות אכן משתנות בקיפול.